

Часть 1. Проектирование рабочей среды

№	Этап работы	Инструмент	Почему выбран
1	Найти информацию об ошибке	Консоль / Логи	Показывают текст ошибок и выводы print
2	Изучить код и данные	PyCharm	Удобно смотреть код и структуру JSON
3	Внести изменения	PyCharm	Есть автодополнение кода и подсветка ошибок
4	Проверить исправление	Дебаггер	Позволяет пошагово проверить работу функций
5	Сохранить изменения	Git	Делает снимки версий проекта
6	Описать задачу	Редактор Markdown	Создает документацию README.md
7	Передать результат	GitHub	Облако для отправки кода коллегам
8	Документировать изменения	Git-коммиты	Хранят описание правок в истории проекта

Обоснование совмещения инструментов: Этапы изучения кода, внесения изменений и описания задач (2, 3, 6) выполняются в одной IDE (PyCharm), так как это единая экосистема, экономящая время разработчика на переключение контекста. Этапы сохранения и документирования изменений (5, 8) объединены в Git, поскольку фиксация стабильного состояния кода (commit) технически неотделима от написания сопроводительного сообщения о сделанных правках

Часть 2. Анализ слепых зон

1. Какой этап нельзя выполнить только в PyCharm? Почему?

Передачу результата коллеге или преподавателю (этап 7). PyCharm является исключительно локальной средой разработки на компьютере программиста.

Чтобы другой человек получил доступ к коду, проект необходимо выгрузить во внешнюю среду - на удаленный сервер (GitHub) или переслать в виде физического архива.

2. Чем git commit отличается от сочетания клавиш Ctrl+S? Приведите пример ситуации, когда это различие критично.

Различие: Нажатие Ctrl+S просто перезаписывает текущую версию файла на жестком диске вашего ПК. Команда git commit делает полноценный снимок всего состояния проекта на определенный момент времени, сохраняя всю предыдущую историю изменений.

Критичная ситуация: Разработчик долго писал сложную функцию, сохраняя код через Ctrl+S. В процессе код окончательно запутался и перестал работать. Без Git вернуться к стабильной версии, которая была 2 часа назад, невозможно, так как файлы уже перезаписаны на диске. С помощью git commit можно в одну команду откатить проект до любого прошлого стабильного состояния.

3. Почему для хранения данных выбран JSON, а не обычный текстовый файл (.txt)? Назовите два преимущества.

- Структурированность и типизация данных: JSON строго хранит структуры данных. Python может одной строчкой кода импортировать JSON сразу в готовый объект без необходимости вручную парсить и делить текстовые строки
- Универсальность: JSON является общепринятым языконезависимым форматом. Если в будущем приложение будет расширено, база данных в формате JSON легко прочитается любым другим языком программирования без изменения структуры

4. Почему одну профессиональную задачу обычно решают несколькими инструментами?

В индустрии не существует одного универсального инструмента для всех ИТ-процессов. Каждый отдельный инструмент спроектирован так, чтобы решать свою узкую задачу максимально эффективно. Использование специализированного

стека инструментов гарантирует безопасность кода, скорость разработки и удобство командного взаимодействия

Часть 5. Итоговые вопросы

1. Какая из двух ошибок была сложнее и почему?

Вторая ошибка (с отсутствием сохранения). Первая ошибка (сравнение только по автору) лежала на поверхности и сразу выдавала неверный принт в консоль. Вторая ошибка - архитектурная. Изменения происходили внутри оперативной памяти компьютера, поэтому в рамках одного запуска код казался рабочим. Такие скрытые баги обнаруживаются только при полном перезапуске приложения, из-за чего их сложнее вовремя заметить

2. Почему важно логировать операции, а не только выводить их в консоль?

Вывод в консоль исчезает сразу после закрытия программы или перезагрузки компьютера. Лог-файл на жестком диске хранит историю постоянно. Если у реального пользователя программа сломается или потеряет данные среди ночи, разработчик сможет понять причину сбоя только по текстовым логам

3. Что бы вы изменили в проекте, если бы книг было 10 000, а не 3?

Заменял бы хранение в JSON-файле на полноценную реляционную базу данных. Перезаписывать текстовый JSON-файл весом в несколько мегабайт целиком при каждом добавлении или удалении одной книги станет слишком медленно, и возникнет риск повреждения всей базы при случайном сбое программы

4. Сформулируйте одно правило, которое будете соблюдать в работе с кодом и данными:

Любое действие, изменяющее состояние данных в оперативной памяти, должно гарантированно синхронизироваться с постоянным хранилищем данных и фиксироваться в системе логирования